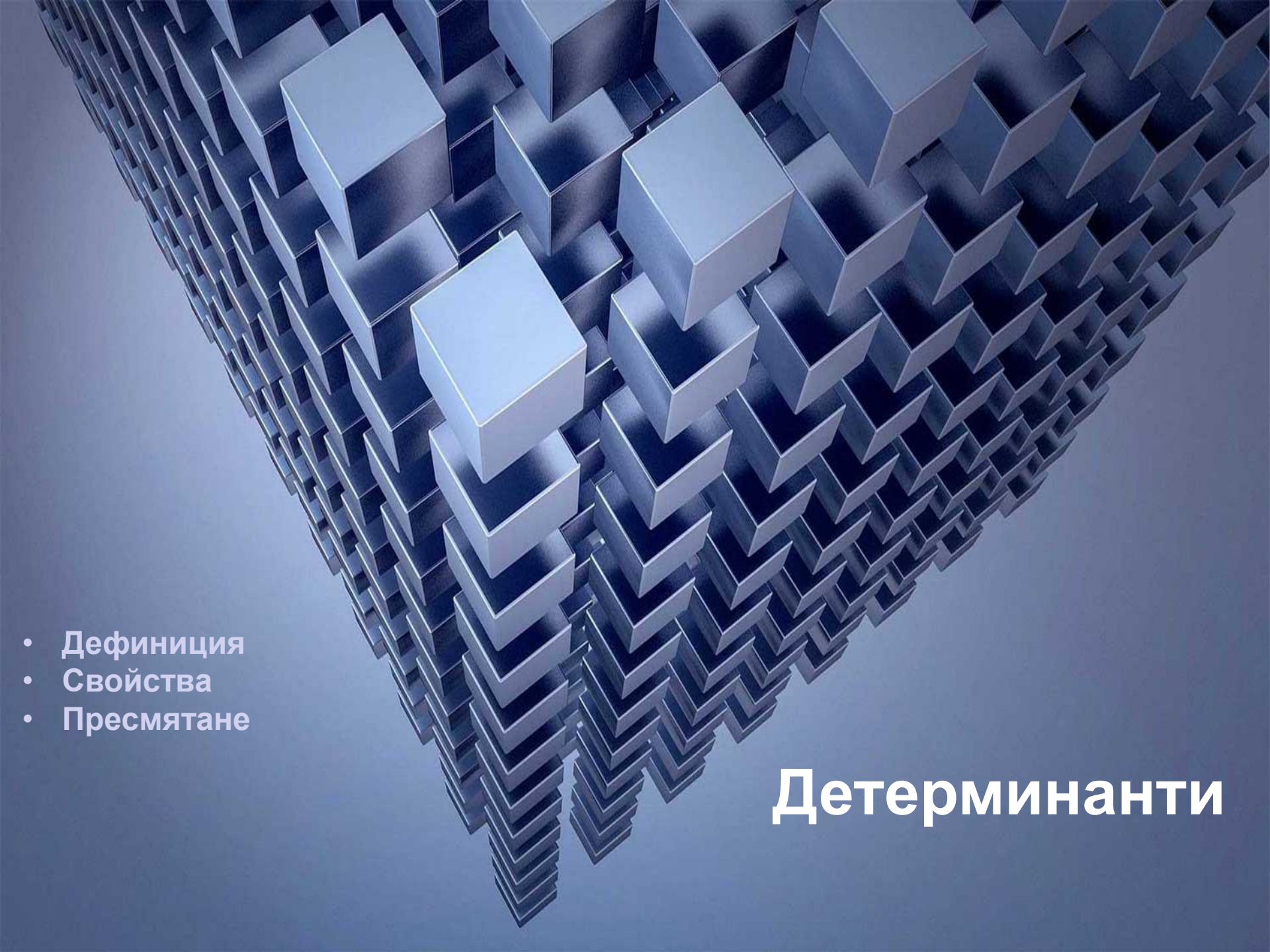


- 
- An abstract 3D geometric pattern composed of numerous blue cubes and squares of varying sizes, arranged in a complex, overlapping, and somewhat regular grid-like structure. The perspective is from an elevated angle, looking down at the pattern, which recedes into the distance. The lighting creates soft shadows, emphasizing the three-dimensional nature of the shapes.
- Дефиниция
 - Свойства
 - Пресмятане

Детерминанти

Определение

На всяка квадратна матрица от n -ти ред се съпоставя по едно число (или израз), което се нарича **детерминанта от n -ти ред** и се означава с $|A|$, $\det A$ или Δ_n .

$$\Delta_n = |A| = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Детерминанти от втори ред

$$\Delta_2 = |A| = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

Пример.

а) $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 3 \cdot 2 = -2.$

б) $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - 3 \cdot (-1) = 5.$

Детерминанти от трети ред

Правило на Сарус:

$$|A| = \Delta_3 = \begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \\ - & - & - & + & + \end{array}$$

$$\Delta_3 = a_{11}.a_{22}.a_{33} + a_{12}.a_{23}.a_{31} + a_{13}.a_{21}.a_{32} - (a_{13}.a_{22}.a_{31} + a_{11}.a_{23}.a_{32} + a_{12}.a_{21}.a_{33})$$

Пример.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 1.(-1).3 + 2.1.(-1) + 3.2.2 - (3.(-1).(-1) + 1.1.2 + 2.2.3) = 7 - 17 = -10.$$

Детерминанти от трети ред

Правило на триъгълниците

$$\Delta = \begin{pmatrix} a_{11} & - & - \\ - & a_{22} & - \\ - & - & a_{33} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} - & a_{12} & - \\ - & - & a_{23} \\ a_{31} & - & - \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} - & - & a_{13} \\ a_{21} & - & - \\ - & a_{32} & - \end{pmatrix} -$$
$$- \begin{pmatrix} - & - & a_{13} \\ - & a_{22} & - \\ a_{31} & - & - \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} - & a_{12} & - \\ a_{21} & - & - \\ - & - & a_{33} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_{11} & - & - \\ - & - & a_{23} \\ - & a_{32} & - \end{pmatrix}$$

$$\Delta = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} \\ - a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32}$$

Пример.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Поддетерминанти и адюнгирани количества

Поддетерминанти

Ако в една детерминанта $|A|$ премахнем реда и стълба, в които лежи елемента a_{ij} , а от останалите елементи, без да променяме техния ред, образуваме нова детерминанта, то тя се нарича поддетерминанта на $|A|$, съответстваща на елемента a_{ij} . Тя се бележи с Δ_{ij} .

Адюнгирано количество A_{ij} на елемента a_{ij} наричаме произведението

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}.$$

Пример.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Да се развие една детерминанта по елементите на i – тия ред, означава да се приложи правилото

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

Развиваме детерминанта по елементите на първия ред

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = \\ &= (-3 \cdot 2 - 0) + (-1) \cdot (-2) \cdot (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + 3 \cdot (2 \cdot 0 - 1 \cdot (-3)) = 9. \end{aligned}$$

Да се развие една детерминанта по елементите на j – тия стълб, означава да се приложи правилото

$$|A| = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}.$$

Пример.

$$\begin{aligned} \Delta = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} &= (-1)^{1+2} \cdot (-2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} \cdot (-3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} \cdot 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= 2 \cdot (4 - 1) + (-3) \cdot (2 - 3) + 0 = 9 \end{aligned}$$

Детерминанти от произволен ред

В общия случай детерминанта $|A|$ от n -ти ред ($n=2, 3, 4, \dots$) се записва във вида

$$\Delta_n = |A| = \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$\Delta_n = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \Delta_{ij} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot \Delta_{ij}$$

Пример. Да се пресметне детерминантата

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{vmatrix}$$

Решение. Развиваме детерминантата по елементите на първия ред и съответните поддетерминанти

$$\Delta = 1 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} - (-1) \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -2 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix} - 3 \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 57$$

Свойства на детерминантите от произволен ред

- Ако разменим редовете със съответните стълбове, то детерминантата не се изменя.
- При разместване местата на два реда (стълба) детерминантата си променя знака.
- Ако всички елементи на един ред (стълб) са равни на нула, то и детерминантата е равна на нула.
- Детерминанта с два еднакви или пропорционални реда (стълба) е равна на нула.
- Ако всички елементи на един ред (стълб) са умножени с дадено число, то и детерминантата се умножава с това число.
- Ако елементите на един ред (стълб) имат общ множител, той може да се изнесе пред детерминантата.
- Ако към елементите на един ред (стълб) прибавим друг ред (стълб), умножен с дадено число, то детерминантата не се променя.

Пример.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -3 & -1 \end{vmatrix}$$

Умножаваме първия ред съответно с (-2) и (-1) и го прибавяме към втория и четвъртия ред

Развиваме детерминантата по елементите на първи стълб

$$= 1.A_{11} + 0.A_{21} + 0.A_{31} + 0.A_{41} = 1.(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & -3 & -1 \end{vmatrix} = -23.$$